东盟跨境中小商户智能风控预警平台测试报告（按赛事模板编制）

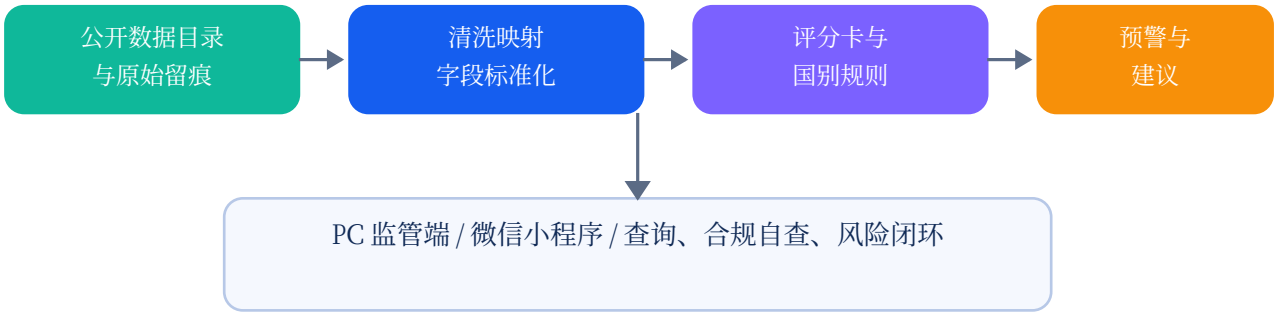
本科高职组｜参赛编号：26｜版本：2026-08-24

程序形态	PC Web 监管端、微信小程序、Spring Boot 后端及 MySQL 数据库。
本次目的	说明核心模块、数据处理、模型策略、工程优化及可复核验收结果。
材料边界	公开来源数据与脱敏演示数据分层使用；本报告不将演示数据表述为真实企业结论。
结论摘要	核心构建、主要接口与核心业务链路验收通过；模型为可解释评分卡与规则预警原型。

说明：本报告以“可运行、可复核、可追溯”为原则。涉及未来正式部署的数据接入、标注回测和模型校准，均列为后续工作，不虚构完成状态。

1. 程序整体概述以及核心模块拆解

项目面向广西—东盟跨境贸易场景，服务中小商户的贸易合规自查与监管侧风险研判。系统把企业基础、经营合规、口岸通关、贸易活跃和行业修正等信息组织为可解释的风险证据链，并通过 PC Web 与微信小程序提供双端查询与提示。



1.1 核心模块与执行逻辑

数据接入与治理	保存公开数据目录、来源和采集时间；对字段进行结构化处理。	原始公开文件 → 标准字段、来源留痕
企业画像与查询	按企业、国别和贸易场景检索基础信息与关联信息。	查询条件 → 企业画像 / 关联线索
评分卡引擎	计算五个维度得分，叠加风险项扣分与国别权重。	字段 + 规则 → 综合分、等级、解释
事前预警	围绕货值波动、合作国变化、结算变异度给出待核验提示。	时序特征 → 预警信号与建议
合规与政策服务	按目标国展示政策线索、合规要点和纠纷案例入口。	国别 / 品类 → 合规提示
双端呈现	Web 侧支持监管查询与配置；小程序侧支持轻量化自查、多语界面入口。	接口结果 → 可视化页面

1.2 关键执行链路

用户发起企业或国别查询后，后端读取已治理的数据与规则配置；评分卡形成维度得分、风险标签及整改建议；前端展示结果并保留来源/演示边界提示。该过程不直接输出行政处罚、司法裁判或授信结论。

证据链：每项结果均可回溯到输入字段、规则和处置建议

2. 数据说明与数据处理方案论述

2.1 数据来源、规模与使用边界

本次提交的数据集目录共包含 36 个文件、约 0.88 MB。其中包含东盟公开政策目录、国际海运/空运货运统计、公开贸易目录等材料；系统演示库中的企业与交易样例为脱敏/模拟演示用途。公开来源文件保留原始文件名、采集日期和来源线索，便于复核。

公开参考数据	ASEAN Trade Repository 政策目录、国际运输统计、公开目录材料。	国别政策索引、贸易场景提示、来源留痕。	仅按公开资料使用；不等同于跨境政务专线数据。
业务演示数据	企业、口岸、申报、处罚、结算等结构化样例。	验证查询、评分、预警和可视化流程。	脱敏/模拟样例，不代表真实企业事实。
规则配置数据	国别权重、风险阈值、合规关注点。	支持“一国一策”的解释型评估。	依据场景设计，需在真实授权数据下校准。

2.2 数据处理策略

处理流程包括：①保留原始文件与来源标识；②按企业、国家、时间和贸易品类做字段规范化；③对缺失字段进行“数据不足”标记，而不是默认判定低风险；④将可识别信息最小化用于演示；⑤将规则输出与原始字段关联，形成可追溯证据链。

对于多语场景，界面文案采用语言资源切换；企业名称、政策原文和案例原文保持来源语言，同时用“AI 辅助翻译演示/查看原文”提示，避免把机器翻译伪装成官方译文。

3. 模型的挑选、增强/微调策略论述

3.1 模型选择与理由

当前项目采用“可解释评分卡 + 国别规则配置 + 时序特征预警”组合，而不是将原型包装为已训练完成的黑箱模型。选择原因是：跨境合规场景需要解释每一个结论；当前可用数据以公开目录和脱敏演示样例为主，不适合声称已完成真实标签训练；评分卡的维度、权重和阈值可以独立调整，便于监管人员与企业复核。

五维评分卡	基础资质 20%、经营合规 30%、口岸通关 25%、贸易活跃 15%、综合调整 10%，并扣减风险项。	将复杂信息拆解为可核验的维度。
国别差异规则	对越南、泰国、马来西亚、印尼等场景配置不同关注点和权重。	避免用单一国内规则覆盖所有贸易国。
时序预警	观察货值波动、合作国变化、结算变异度等信号。	提供未来三个月的待核验预警提示。
缺失数据降级	样本不足时使用低强度基准并标记“建议加强核验”。	不将“没有证据”误判为“没有风险”。

3.2 增强 / 微调策略与后续路线

当前版本没有对大模型或深度学习模型进行训练、微调，也不宣称准确率。已实现的“增强”是规则层面：国别权重、风险阈值、数据不足降级和多语原文可追溯。后续在获得合规授权的历史数据和人工核验标签后，可开展阈值校准、误报分析、分国别验证，再评估引入监督学习或异常检测辅助模型。

4. 程序的整体优化策略

项目以高校赛事原型的可部署性和演示稳定性为优先，优化目标是减少不必要依赖、将可变规则配置化，并让数据与展示边界清晰。

前后端分层	Spring Boot 提供业务接口，Web 与小程序分别消费接口。	便于双端复用，独立构建与调试。
规则配置化	风险阈值与国别关注点通过配置/数据表管理。	无需改动评分主流程即可调整策略。
轻量化数据组织	公开文件按主题保存，演示数据规模小且字段结构清晰。	适合离线演示；不替代生产级数据平台。
异常与边界提示	对接口失败、数据不足、翻译演示等状态给出显式提示。	降低误导性展示风险。
跨终端自适应	小程序使用 rpx 布局，Web 页面保持宽屏表格与导航可用。	适配常见展示终端；仍建议现场按设备复核。

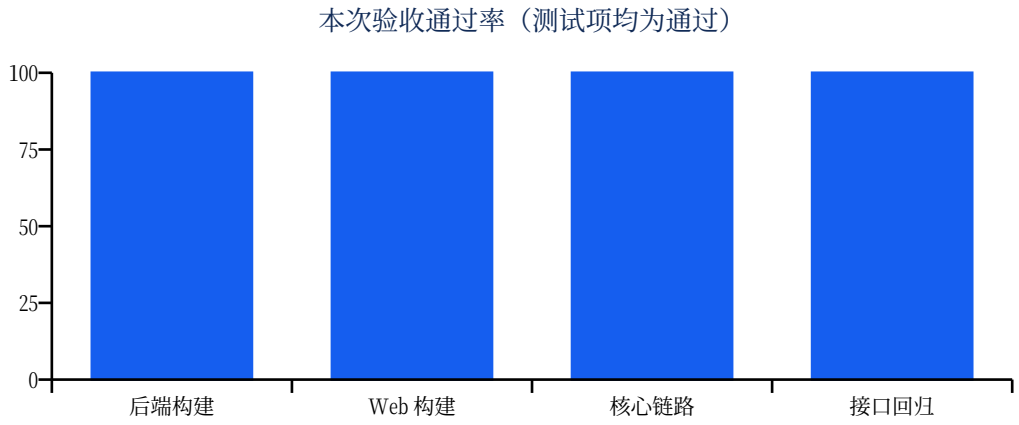
本次验收未进行生产压测、并发容量或成本测试，因此不在报告中给出虚构的 QPS、毫秒级响应时间或资源节省比例。若进入试点，应在目标服务器和授权数据量下补充压力测试、缓存命中率、接口 P95 延迟及资源占用指标。

5. 评价指标挑选与程序效果评估

5.1 指标选择

由于当前是可运行的赛事原型，且真实标签数据尚未具备，本次采用“工程可用性 + 链路覆盖 + 可解释性”作为验收指标，不把演示数据上的结果称为模型准确率。

构建通过率	后端与 Web 生产构建是否成功。	越高越好	后端 1/1；Web 1/1。
核心链路覆盖	查询、评分、预警、合规提示、双端展示等关键流程是否可走通。	越高越好	9/9 核心链路通过。
接口回归通过率	抽样验证企业、政策、预警、配置等接口。	越高越好	4/4 抽样接口通过。
评分可追溯性	是否可从标签/得分追溯到输入字段及规则。	越高越好	已具备评分卡、阈值和建议链路。
数据来源可追溯性	公开文件是否保留目录、日期与来源线索。	越高越好	36 个文件保留来源线索。



5.2 验收结果及说明

验收结论：核心演示闭环可运行。后端可启动并完成登录及核心查询；Web 生产构建通过；小程序页面与多语言入口可展示；评分和预警结果包含解释与边界提示。项目演示视频为 1920×1080、30fps、H.264/AAC、约 114 秒，用于辅助评审查看运行过程。

模型效果方面：现有脱敏演示数据可验证规则执行与结果分布，不具备真实人工标注，因此不报告真实命中率、AUC、召回率或误报率。该限制已在模型材料和本报告中明确。

6. 作品价值与创新性

项目聚焦“智汇八桂、面向东盟、公共数据价值释放”的竞赛导向，避免做成泛企业信息查询工具。其核心是将广西沿边贸易场景、东盟国别差异、公共数据可追溯和中小商户轻量化合规支持组织为一个闭环。

跨境国别差异化	以目标国权重与关注项组织规则，不用单一国内口径。	帮助企业理解不同目的国的合规重点。
口岸贸易风险维度	把通关、申报、查验等场景纳入评分卡。	贴合广西沿边口岸贸易的实际需要。
证据链与数据边界	输出“字段—规则—标签—建议”，并区分公开、演示和待授权数据。	有利于评审复核和后续治理。
政企双端轻量化	PC 侧支持监管查询，小程序侧支持商户查询、自查与多语入口。	兼顾公共数据惠民与协同监管。
前置风险提示	围绕时序波动产生待核验预警，不止罗列历史记录。	将风险识别前移为业务核验辅助。

6.1 可持续落地闭环

公开数据目录与原始留痕 → 数据治理与字段标准化 → 评分/预警 → 企业自查或监管核验 → 形成反馈与阈值校准需求。当前已完成原型前四环节的演示验证；真实闭环需要通过授权数据、人工核验结果与制度化反馈进一步完善。

7. 其他情况说明

7.1 已知边界与合规声明

数据合规	仅以公开资料和脱敏/模拟演示数据完成竞赛原型；未将数据用于行政、司法或金融授信结论。
翻译边界	多语界面为辅助理解；企业名、政策正文、案例正文优先保留原始语言，并提示查看原文。
模型边界	当前为可解释评分卡与规则预警，未声称已完成真实企业训练或准确率验证。
后续计划	获取授权数据后开展历史回测、人工标注验证、误报分析、阈值校准与安全评估。
提交说明	源码、数据集、方案说明书、运行视频及本报告已按提交用途整理；提交前应以赛事系统字段和组委会最终要求为准。

7.2 复核建议

评审可依次查看：①方案说明书中的场景与创新；②本报告第 2—5 章的数据与模型边界；③项目运行视频中的功能链路；④源码中的后端接口、评分规则与前端页面；⑤数据集目录中的公开来源材料。该顺序可快速验证“数据来源—规则判断—双端呈现—人工核验”的完整性。

报告完成日期：2026-08-24